

M2C3 Tarea de Python

¿Cuáles son los tipos de Datos en Python?

Numéricos:

- Números enteros (int) = 11, -7
- Números decimales (float)= 1.22 , -3.14
- Números complejos (complex)= 3+2j

Booleano(bool):

Representan valores lógicos: True(verdadero) / False(falso)

Cadena de texto:

-Strings (str) = cadenas de texto o secuencia de caracteres, van entre comillas simples (' ') o dobles (" ") = 'Hola', "Python"

Secuencias:

- Listas (list) : Colecciones ordenadas y mutable. Ej : [1,2,3]
- Tupla (tuple) : Colecciones ordenadas e inmutable. Ej : (1,2,3)
- Rango (range): Representa una secuencia de numeros inmutables. Ej : range(0,10)

Mapeo

-Diccionario (dict) : Colecciones de pares clave/valor { "nombre" : "Andrea", "edad" : 60 }

Binarios:

- Bytes(bytes): secuencia inmutable de bytes.
- Bytes mutables(bytearray): variante mutable de bytes.
- Memoryview(memoryview): permite acceder a la memoria interna de un objeto que soporta el protocolo de buffer.

Conjuntos (Set Types):

- Conjunto(set): Colección desordenada de elementos únicos y mutables. Ej: { 1, 2, 3 }

Nulo(NoneType):

Ausencia de valor (none)

¿Qué tipo de convención de nomenclatura deberíamos utilizar para las variables en Python?

- Para *variables* y *funciones* deberíamos usar **snake_case**. Consiste en escribir todo en minúsculas y separar por guion bajo. Ej: `mi_variable`

- Para constantes, que son las variables que no cambian nunca, usamos

SCREAMING_SNAKE_CASE, todo en mayúsculas y separado por guion bajo. Ej: `PI = 3.14159`.

- Para los nombres de clases se usa **PascalCase**. Cada palabra empieza con mayúscula y no se usan guiones. Ej: `NombreEmpresa`.

¿Qué es un Heredoc en Python?

Es una cadena de múltiples líneas. Se envuelve dentro de comillas triples o Triple Quotes. Permiten escribir bloques de texto que conservan saltos de línea y espacios sin necesidad de caracteres de escape. : Ej:

```
'''
```

```
Pablito clavó un clavito,
```

```
¿Que clavito clavó Pablito?
```

```
'''
```

¿Qué es una interpolación de cadenas?

Es el resultado de insertar valores dinámicos o expresiones dentro de la cadena de texto. La forma mas eficaz es f-strings.

Ej:

```
nombre = "Andrea"
```

```
edad = 60
```

```
print(f"{nombre} tiene {edad} años")
```

¿Cuándo deberíamos usar comentarios en Python?

Los comentarios son para mejorar la legibilidad y el mantenimiento del código. No son para repetir lo que el código ya dice, sino para aportar contexto, explicar decisiones y facilitar la comprensión. También se usan para documentar funciones y clases mediante **docstrings**.

¿Cuáles son las diferencias entre aplicaciones monolíticas y de microservicios?

Monolítica:

El sistema se construye como una unidad única e indivisible donde todos los componentes (interfaz, lógica de negocio y base de datos) comparten el mismo código y recursos.

- **Ventajas:** Son más fáciles de desarrollar, probar y desplegar al principio. Al no haber red de por medio entre componentes, la latencia es mínima.
- **Desventajas:** Un error en un pequeño módulo puede tumbar toda la aplicación, a esto se le conoce como "efecto dominó". Además, se vuelven muy difíciles de entender y mantener cuando el código crece demasiado.

Microservicios:

Se pueden crear diversos servicios dentro de la aplicación, cada uno de los cuales puede probarse y desarrollarse individualmente.

- **Ventajas:**
 - **Escalabilidad:** Si solo falla el módulo de "Pagos", el resto de la app (catálogo, login) sigue funcionando.
 - **Flexibilidad tecnológica:** Puedes escribir un servicio en Python y otro en Node.js si es necesario.
- **Desventajas:** Son más caros y complejos. Requieren una infraestructura de red robusta, mayor monitoreo.